

夏日哈木铜镍矿区重磁方法有效性试验

高 鹏*, 杜 辉, 耿 涛, 田中英, 刘生荣

(中国地质调查局西安地质调查中心, 陕西 西安 710054)

摘 要:为了使物探方法技术更好地服务于祁漫塔格地区的找矿工作,在综合考虑矿床类型、方法技术优缺点等因素的基础上,在夏日哈木铜镍矿区选择有利成矿地段开展高精度重力、磁法有效性试验,试验结果表明,该地区与超基性岩有关的铜镍硫化物矿具有高密度、高磁特征,具备开展物探重、磁勘探的物性前提。在解决好工作过程中的一些技术问题后,重磁方法有效性试验成果显著。对方法有效性的认识及工作过程中应注意问题的总结,可作为在夏日哈木地区乃至青海祁漫塔格成矿带开展地质矿产调查工作时地球物理勘探方法选择的参考。

关键词:夏日哈木;重力;磁法;有效性;试验

中图分类号:P631 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-5716(2017)10-0097-04

1 概述

夏日哈木镍矿是近年在祁漫塔格成矿带新发现的一处超大型镍矿(杨启安等,2015),也是青海省首个具有一定规模的岩浆熔离型铜镍硫化物矿床。李世金等人对该矿找矿突破进行了总结,认为是“小岩体成大矿理论(汤中立,2002)”实践的又一重要成果(李世金等,2012)。

孕育铜镍硫化物矿床的地质背景具有显著的“小岩体成大矿”特征,从广大的区域上发现小岩体,在平面上定位小岩体,是勘探铜镍硫化物矿床的关键一步,而夏日哈木所在的祁漫塔格成矿带从地理景观看,大部分地区被第四系风成砂覆盖,以隐伏和半隐伏矿为主,因此,发现小岩体的面积性工作,通常可由重磁方法以及化探扫面方法完成(郭友钊等,2016)。

夏日哈木矿区正先是由水系沉积测量发现HS26异常后,开展了1:5万高精度航空磁法测量和中大比例尺地面磁测调查,在夏日哈木、苏海图等地区圈出多处弱航磁异常和中强地磁异常,为钻探工作的部署提供了基础,但前人并未对该矿床的磁异常特征及形成原因进行深入探讨和系统总结(严永邦,2016)。

重力方法也是发现岩体的有效方法,但夏日哈木地区尚未系统地开展重力测量的工作,夏日哈木所属的东昆仑山地区已开展的大比例尺重力测量亦不多(郭友钊等,2016)。该区大比例尺重力工作之所以鲜有部署,主

要是因为该地区地形复杂,野外工作不易开展,同时地形改正非常困难。郭友钊等通过系统测定夏日哈木矿区岩芯的密度,认为矿区基性—超基性侵入岩与围岩具有明显的密度差异,但并未开展重力实际测量工作。

本文通过在夏日哈木铜镍矿区开展的重磁方法有效性试验,结合物性测量和地质剖面进行分析,认为重磁方法在该类型矿区效果明显,对今后在夏日哈木地区乃至祁漫塔格成矿带选择有效的物探方法进行铜镍矿勘查、指导深部找矿工作具有重要意义。

2 矿区地形、地质及物性特征

矿区地形为近环形的高峻陡直山地加中央小型凹地,切割剧烈,沟壑纵横,地表为风成砂覆盖,外围地形地貌特征与矿区基本一致。经实地踏勘,试验剖面选择在矿体中部地形条件相对复杂但又能保证人员、仪器到达的7号勘探线进行。

夏日哈木镍矿床为一岩浆熔离型铜镍硫化物矿床,含矿超基性—基性杂岩体呈椭圆状近东西向展布,南西段隐伏于金水口群之下,剖面上表现为北部南倾,南部北倾。岩体基本由辉石岩、橄榄岩、橄辉岩、辉橄岩和辉长岩组成,含矿岩性主要为二辉橄榄岩和辉石岩;矿石矿物主要为黄铜矿、镍黄铁矿、磁铁矿、磁黄铁矿等,矿体多呈厚大的似层状,一般上部以浸染状、团块状矿石为主,中下部及底部多为稠密浸染状、致密块

* 收稿日期:2017-05-25

项目来源:东昆仑铜镍多金属资源基地调查(DD20160013)。

第一作者简介:高鹏(1982-),男(汉族),陕西延安人,工程师,现从事地球物理勘探工作。

状矿石,少数矿体呈透镜状、漏斗状位于岩体上部,呈上悬矿体或条带状分布于岩体中。

含矿超基性岩体的围岩主要是片麻岩,外围有石英闪长岩分布,北侧被后期的二长花岗岩截断。

夏日哈木镍矿区地质构造背景复杂,矿产类型除与超基性岩有关的镍矿外,还有与中酸性岩有关的铁、铜、铅、锌矿产。

通过在矿区进行的物性采集测定结果资料(表1)和其他项目同期进行的物性工作(郭友钊,2016)可以看出,含矿岩体与围岩具有明显的物性差异,具备开展重、磁工作的前提。

表1 测区岩(矿)石物性测定统计表

岩石名称	密度(g/cm^3)	磁化率(10^{-3}SI)
含矿辉橄岩	3.15	4~23.9
石英闪长岩	2.8	0.2~0.43
片麻岩	2.65	0.08~0.16
辉长岩	2.7	0.24~0.5
二长花岗岩	2.59	0.01~0.07

3 高精度重力有效性试验

3.1 试验方法及精度

高精度重力有效性试验采用CG-5型高精度相对重力仪进行数据采集。试验采用的点距为10m,剖面长度为1900m。为保证试验数据的精度,采用了双程往返观测法,试验工作的重力观测均方误差为 $\pm 0.016 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

近区地形改正采用2种方法进行了对比,一是采用西安地质调查中心研发的近区地形改正系统按16方位10环进行,经质量检查,近区地形改正均方误差为 $\pm 9.8 \times 10^{-8} \text{m/s}^2$,最大误差为 $25 \times 10^{-8} \text{m/s}^2$ 。二是采用矿区最新测得的1:2000高程数据进行。

中区地形改正分别采用从国家测绘总局购买的1:5万DEM高程数据、卫星高程数据和1:2000高程数据进行,由于1:2000高程数据质量最高,改正效果最好,因此最终采用1:2000高程数据统一进行了近中区地改。由于1:2000高程数据范围有限,中区地形改正的范围为200m。

3.2 试验效果分析

高精度重力在试验剖面取得的布格重力异常如图1A所示。从图上可见,布格重力异常总体与地形呈正相关关系,但在矿体上方地形起伏不大的地段有一明显的重力高异常,这说明矿体能引起明显的重力高异常,但由于山区地形引起的异常压制了含矿岩体引起的异常,使得含矿岩体的重力异常并不突出。

为了能更明显地反映重力异常与矿体的关系,我们进行了剩余异常的求取,方法如下:首先,将2000m以下的地层认为是背景场,通过正常场计算从布格重力异常中减掉,对从地表至地下2000m范围内的地层,利用测定的围岩密度结合地形资料建立模型进行正演计算,得到的结果是不含矿地层应引起的重力异常,再将这个计算结果从已减掉背景场的重力异常中减掉,剩下的残余重力异常基本上是含矿岩体引起的重力异常(图1B)。

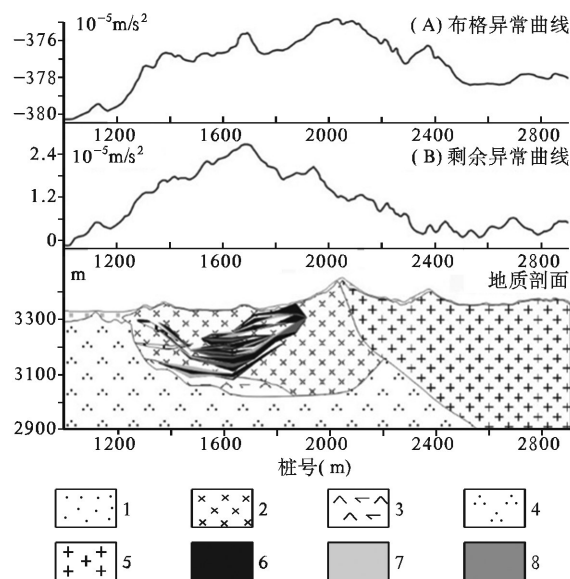


图1 高精度重力试验成果

1.第四系;2.辉长岩;3.辉橄岩;4.石英岩;5.花岗岩;6.镍矿体;7.低镍矿体;8.铜镍矿体

从计算结果看,剩余重力异常与矿体存在明显的对应关系,矿体大约引起了 $2.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 的重力异常,异常峰值区对应矿体富集区,依据物性资料综合分析,剩余重力异常主要由矿体引起,其次为超基性岩体。

从试验结果看,含矿岩体引起了明显的剩余重力异常,这是因为含矿岩体与围岩具有 $0.3 \sim 0.5 \text{g}/\text{cm}^3$ 的密度差,同时可见,剩余重力异常的高值区正对应矿体富集区。可见,在具备密度差异的前提下,大比例尺高精度重力工作在区分岩体边界方面是有效的,对具有一定规模的矿体,甚至可直接区分矿体与围岩的边界。而不含矿的辉长岩与围岩的密度差相对较小,引起的重力异常则相对较弱。

根据以上试验结果,在实际工作中,可结合物性参数,通过一定的正、反演工作,大致能推断超基性岩体的含矿性。

3.3 不同比例尺重力工作效果对比

为了分析不同比例尺工作对实际工作效果的影响,我们将重力剖面数据进行抽稀处理。

将重力试验剖面点距分别抽稀至20m(相当于1:5000剖面测量)、40m(相当于1:10000剖面测量)、100m(相当于1:50000剖面测量,近年来部署的多个1:50000面积性重力工作也多采用这一点距),对比结果如图2所示,可以看出,对于这样大规模的矿体,100m点距的重力工作还是有反映的,但细节已很不清晰,对于规模较小的矿体,可能就没有什么反映了。

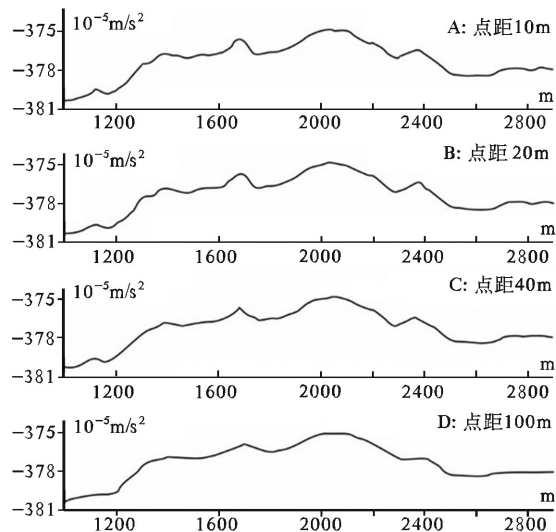


图2 不同比例尺重力工作效果对比

针对以上对比结果,建议对一般的矿产勘查工作,重力工作的点距一般不应大于40m(相当于1:10000剖面测量),对于详查工作,点距最好选择10~20m[相当于(1:2000)~(1:5000)剖面测量],否则,可能难以取得较好的效果。

4 高精度磁测有效性试验

4.1 试验方法及精度

磁测工作采用重庆奔腾产WCZ-1型质子磁力仪按总场测量和梯度测量2种方式进行数据采集。试验采用的点距为10m,长度为1900m。试验工作的总场测量均方误差 $\pm 3.8\text{nT}$,最大误差 6.3nT ;梯度测量均方误差 $\pm 1.5\text{nT}$,最大误差 4.0nT 。

4.2 试验效果分析

高精度磁测在试验剖面取得的成果见图3。由于高精度磁测试验剖面本身就布置在夏日哈木含矿超基性岩体上,因此,磁测曲线的形态总体是高背景下的异常形态。从图上可以看出,磁异常只是在含矿岩体埋深较浅部位有明显反映,大约引起了400nT左右的异常变化,埋深较大的部位磁异常特征与围岩没有太大差异,呈现平缓磁异常特征。这与磁场衰减较快,磁异常主要反映的是浅部异常的特性有很大关系。

另外,磁梯度测量基本没有什么异常显示,显然,

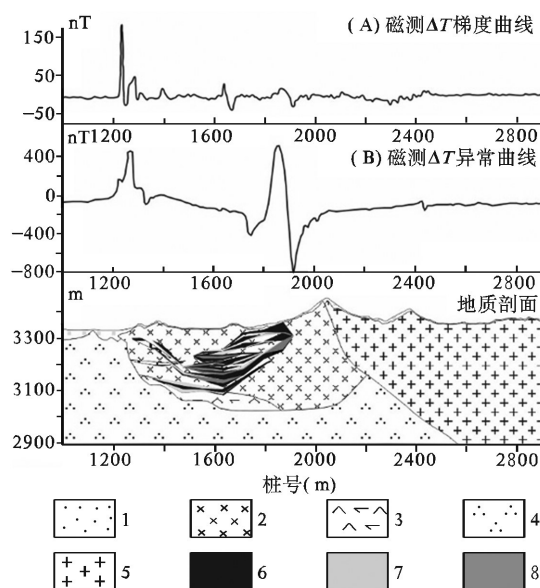


图3 高精度磁测试验成果

1.第四系;2.辉长岩;3.辉橄岩;4.石英岩;5.花岗岩;6.镍矿体;7.低镍矿体;8.铜镍矿体

对这种强度的磁异常,其梯度变化是不剧烈的,梯度测量对类似中等磁异常的岩矿体并不适合。

结合以往高精度磁测工作成果可以看出,高精度磁测在大范围内寻找基性—超基性岩体等是非常有效的,这是因为一般基性—超基性岩体与地层围岩相比,都具有更强的磁性,能引起较明显的磁异常。以夏日哈木为例,辉长岩的磁性是其围岩片麻岩的2~3倍,而含矿辉橄岩的磁性则是其的十几倍至数十倍,物性差异非常明显。

而在岩体内部,含矿部位的磁性明显强于不含矿部位,因此,能引起较明显的磁异常,对同一矿体,含矿部位磁异常强于不含矿部位,含矿部位埋深越浅异常越明显。

4.3 不同比例尺磁测工作效果对比

为了了解不同比例尺高精度磁测工作的效果,我们将试验剖面点距分别抽稀至20m(相当于1:5000剖面测量)、40m(相当于1:10000剖面测量)、100m(相当于1:50000剖面测量或面积测量),并将结果进行了对比(图4),可以看出,对于像夏日哈木样大规模的矿体,100m点距的高精度磁测工作异常形态已完全发生了变化,因此,如果采用1:5万磁测成果(点距100m)直接部署钻探验证工作是完全不可靠的,必须进行大比例尺工作,建议对一般的矿产勘查工作,高精度工作的点距一般不应大于20m(相当于1:5000剖面测量),对于详查工作,点距最好选择5~10m[相当于(1:1000)~(1:2000)剖面测量],否则,可能难以取得较好的效果。

5 结论与建议

从夏日哈木镍矿区物性采集测定结果及前人进行

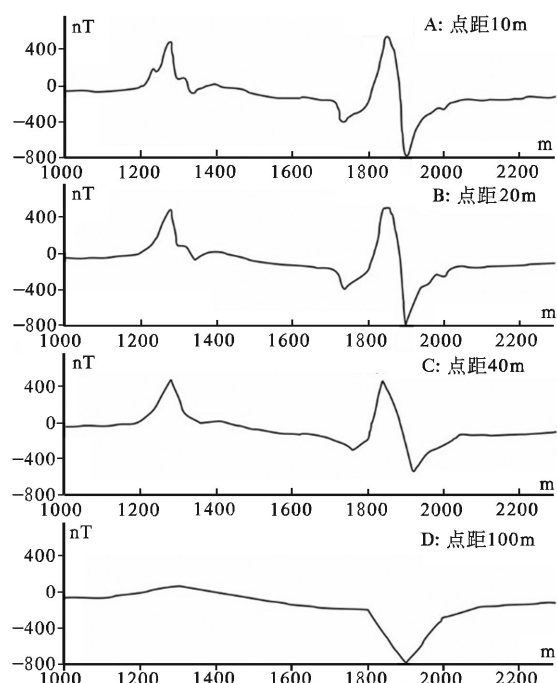


图4 不同比例尺磁测工作效果对比

的物性工作资料可以看出,该地区一般矿体与围岩均有明显的密度、磁性差异,具备开展重磁工作的前提。但要想取得实际效果,还必须解决工作的一些实际问题,以克服地形、地貌以及后期数据处理等的影响。

高精度磁测工作由于具有施工技术方法简单、仪器轻便易操作、测量结果客观、成本低效率高等特点,一直是矿产勘查的首选技术方法,但应该注意磁异常只是在含矿岩体埋深较浅部位有明显反映,埋深较大的含矿岩体磁异常特征与围岩没有太大差异,同时,仅凭1:5万磁测成果直接部署钻探验证工作,其依据是很不充分的,即使钻孔见矿也有相当的运气成份在内,必须进行更大比例尺工作。

梯度测量方式从理论上讲是可行的,但由于影响梯度结果的因素较多,如目标地质体本身磁场梯度值较小,仪器不易分辨、磁场形态复杂,施工中无法确定最大梯度方向、施工过程中难以保证仪器探头始终沿梯度方向等,因此,除非针对强磁性的磁铁矿体,一般多金属矿采用梯度测量方式,难以取得理想的效果。

影响高精度重力工作有效性的最大原因是地形改正工作,因此,如果在山区开展高精度重力工作,一定要解决好地形改正问题。该问题的实质就是如何获取高精度的地形DEM数据。通过试验对比研究,我们认为,国家测绘局提供的1:5万DEM数据和一般的卫星DEM数据均不能满足要求,最好的解决办法是实测大

比例尺地形DEM数据。如果暂时做不到直接实测大比例尺地形DEM数据,那么,也可采用高分辨率的卫星DEM数据,在实地校正后用于地形改正。

另外,在山区开展高精度重力工作,数据的后期处理及剩余异常提取也很重要,切不可简单地处理一下了事,这会出现问题,对解释工作形成误导。

本文通过在夏日哈木矿区钻孔和已知剖面开展重磁方法有效性实验研究工作,认为高精度重力、磁测方法对类似夏日哈木铜镍硫化物矿床具有明显的效果。

对重磁方法有效性的认识及工作过程中应注意问题的总结具有实际意义,可作为在夏日哈木矿区乃至整个青海祁漫塔格成矿带开展地质矿产调查工作时地球物理勘探方法选择的参考,建议在具有物性前提与地质成矿条件区域有选择地采用1:5万磁法扫面确定找矿远景区,采用1:1万或更大比例尺的磁测、重力缩小找矿靶区,通过寻找重磁综合异常,针对性开展电法或电磁法测深工作,以指导工程验证与找矿,达到寻找隐伏矿与深部找矿目的。

参考文献:

- [1] 郭友钊,郭心玮,李磊,王兴春.东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床岩石密度特征与重力勘探问题[J].工程地球物理学报,2016,13(1):1-6.
- [2] 严永邦,王海鹏,严鸿.青海夏日哈木岩浆熔离型铜镍硫化物矿床1:5万航磁异常特征及找矿意义[J].物探与化探,2016,40(2):250-256.
- [3] 杨启安,吴树宽,王治安.青海格尔木夏日哈木地区发现超大型镍矿[J].中国地质调查成果快讯,2015,1(4):11-12.
- [4] 汤中立.中国的小岩体岩浆矿床[J].中国工程科学,2002,4(6):9-12.
- [5] 郭友钊,郭心玮,王兴春.东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿作用的磁参数Q值试研究[J].物探与化探,2015,39(6):1278-1283.
- [6] 王兴春,窦智,郑学萍,邓晓红,李磊.夏日哈木铜镍矿区瞬变电磁法有效性试验[J].物探与化探,2015,39(4):733-737.
- [7] 李世金,孙丰月,高永旺,等.小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义[J].西北地质,2012,45(4):185-191.
- [8] 李东生,张文权,田承盛,颜深,王丽君,景向阳.青海祁漫塔格地区主要矿床类型找矿方法探讨[J].西北地质,2013,46(4):131-141.
- [9] 何书跃,舒树兰,刘永乐.青海祁漫塔格地区有效找矿方法总结[J].矿床地质,2013,32(1):187-194.
- [10] 姚卓森,秦克章.造山带中岩浆铜镍硫化物矿床的地球物理勘探:现状、问题与展望[J].地球物理学进展,2014,29(6):2800-2817.